

CSCA考试（一月）答案及详尽解析

1. 集合元素与关系判断

- 答案：(a)
- 解析：集合 $A = 6, 7, 8, 9, 10$ ，需明确元素与集合、集合与集合的关系符号使用规则。(a)中9是集合 A 的元素，用“ $\in$ ”表示，正确；(b)中6是集合，集合与集合间不能用“ $\in$ ”，应改为“ $\subseteq$ ”，错误；(c)中6是元素，元素与集合间不能用“ $\subseteq$ ”，应改为“ $\in$ ”，错误；(d)中空集 Φ 与集合 A 是子集关系，用“ $\subseteq$ ”，而非“ $\in$ ”，错误。

2. 集合的并集运算

- 答案：(c)
- 解析：集合 $A = x | -2 \leq x \leq 2$ ， $B = x | x > 0$ 。并集 $A \cup B$ 是所有属于 A 或属于 B 的元素组成的集合。 A 包含 -2 到 2 的所有实数， B 包含大于 0 的所有实数，合并后覆盖 -2 到 $+\infty$ 的所有实数，即 $x | x \geq -2$ ，对应选项(c)。

3. 一元二次不等式求解

- 答案：(a)
- 解析：不等式 $x^2 - x - 2 > 0$ ，先因式分解： $(x - 2)(x + 1) > 0$ 。一元二次函数 $y = x^2 - x - 2$ 开口向上，零点为 $x = -1$ 和 $x = 2$ 。开口向上的抛物线，大于 0 的部分在两个零点外侧，即 $x < -1$ 或 $x > 2$ ，对应选项(a)。

4. 等差数列通项公式应用

- 答案：(a)
- 解析：等差数列通项公式为 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ，其中 $a_1 = 2$ （首项）， $d = 3$ （公差）， $n = 100$ 。代入计算： $a_{100} = 2 + (100 - 1) \times 3 = 2 + 99 \times 3 = 2 + 297 = 299$ ，对应选项(a)。

5. 函数定义域求解

- 答案：(c)
- 解析：函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1 - x}$ ，定义域需满足各部分有意义。①分式 $\frac{1}{x}$ 要求分母不为 0 ，即 $x \neq 0$ ；②二次根式 $\sqrt{1 - x}$ 要求被开方数非负，即 $1 - x \geq 0$ ，解得 $x \leq 1$ 。综合两者，定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ ，对应选项(c)。

6. 关于x轴对称的点的坐标特征

- 答案：(b)
- 解析：平面直角坐标系中，两点关于 x 轴对称时，横坐标不变，纵坐标互为相反数。点 $P(1, 2)$ 关于 x 轴对称，横坐标仍为 1，纵坐标变为 -2 ，即 $Q(1, -2)$ ，对应选项(b)。

7. 特殊角的三角函数值

- 答案：(a)
- 解析：已知 $\alpha = 30^\circ$ ，特殊角三角函数值需牢记： $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ， $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。对比选项，(a)正确，(b)(c)(d)均错误。

8. 函数奇偶性判断

- 答案：(d)
- 解析：奇偶性判断需满足定义域关于原点对称，且 $f(-x) = f(x)$ （偶函数）或 $f(-x) = -f(x)$ （奇函数）。函数 $f(x) = x^4 + 3$ ，定义域为 $\mathbb{R}$ （关于原点对称）。计算 $f(-x) = (-x)^4 + 3 = x^4 + 3 = f(x)$ ，满足偶函数定义，对应选项(d)。

9. 反函数求解

- 答案：(a)
- 解析：求 $y = x^3 + 3$ ($x \in \mathbb{R}$) 的反函数，步骤如下：①解关于 x 的方程： $x^3 = y - 3$ ，得 $x = \sqrt[3]{y - 3}$ ；②交换 x 和 y ，得反函数 $y = \sqrt[3]{x - 3}$ 。原函数定义域为 $\mathbb{R}$ ，值域为 $\mathbb{R}$ ，故反函数定义域也为 $\mathbb{R}$ ，对应选项(a)。

10. 象限点的坐标特征

- 答案：(b)
- 解析：平面直角坐标系中，第三象限点的横、纵坐标均为负数。分析选项：(a) $(-1, 2)$ （横坐标负、纵坐标正，第二象限）；(b) $(-1, -2)$ （横纵坐标均负，第三象限）；(c) $(1, 2)$ （第一象限）；(d) $(1, -2)$ （第四象限），对应选项(b)。

11. 绝对值函数的单调性

- 答案：(b)
- 解析：函数 $y = |x|$ 可分段表示为 $y = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 。单调性分析：① $x > 0$ 时， $y = x$ 是增函数；② $x < 0$ 时， $y = -x$ 是减函数；③整个定义域 $\mathbb{R}$ 上，函数不是单调函数（先减后增）。故 (a)(c)(d)错误，(b)正确。

12. 分式不等式求解

- 答案: (a)

- 解析: 不等式 $\frac{2x+1}{x-2} \leq 0$, 分式不等式需转化为整式不等式 (注意分母不为 0):
 $(2x+1)(x-2) \leq 0$ 且 $x \neq 2$ 。因式分解后零点为 $x = -\frac{1}{2}$ 和 $x = 2$, 二次函数开口向上, 小于等于 0 的部分在两零点之间, 结合分母不为 0, 解集为 $[-\frac{1}{2}, 2)$, 对应选项(a)。

13. 算术平均数计算

- 答案: (b)

- 解析: 先计算 ab 的值, $a = 2 - \sqrt{3}$, $b = 2 + \sqrt{3}$, 利用平方差公式:
 $ab = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$ 。算术平均数为 $\frac{a+b}{2}$, 计算
 $a+b = (2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = 4$, 故算术平均数为 $\frac{4}{2} = 2$, 对应选项(b)。

14. 直线斜率计算

- 答案: (c)

- 解析: 直线过两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 斜率公式为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。代入 $A(-2, 3)$ 和 $B(3, 1)$, 得 $k = \frac{1-3}{3-(-2)} = \frac{-2}{5} = -\frac{2}{5}$, 对应选项(c)。

15. 直线夹角的三角函数值

- 答案: (b)

- 解析: 过点 $P(1, 3)$ 的直线与 x 轴的夹角为 α , 则直线斜率 $k = \tan \alpha = \frac{3-0}{1-0} = 3$ 。构造直角三角形, 对边为 3, 邻边为 1, 斜边为 $\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$ 。 $\sin \alpha = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}} = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 对应选项(b)。

16. 等差数列判断

- 答案: (a)

- 解析: 等差数列定义为“从第二项起, 每一项与前一项的差为常数 (公差)”。① 7, 13, 19, 25: 公差 $13 - 7 = 6$, 是等差数列; ② 2, 4, 7, 11: $4 - 2 = 2$, $7 - 4 = 3$, 差不相等, 非等差数列; ③ -1, -3, -5, -7: 公差 $-3 - (-1) = -2$, 是等差数列; ④ 2, 4, 8, 16: 是等比数列 (公比 2), 非等差数列。综上, 等差数列有 2 个, 对应选项(a)。

17. 两点间距离公式

- 答案: (b)

- 解析：两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 间距离公式为 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。代入 $A(3, -2)$ 和 $B(-5, -1)$ ，得
 $|AB| = \sqrt{(-5 - 3)^2 + (-1 - (-2))^2} = \sqrt{(-8)^2 + 1^2} = \sqrt{64 + 1} = \sqrt{65}$ ，对应选项(b)。

18. 直线方程求解（倾斜角+过点）

- 答案：(b)
- 解析：直线倾斜角为 45° ，则斜率 $k = \tan 45^\circ = 1$ 。直线过点 $(0, 2)$ ，用斜截式 $y = kx + b$ ， $b = 2$ ，故直线方程为 $y = x + 2$ ，对应选项(b)。

19. 圆的一般方程化为标准方程

- 答案：(c)
- 解析：圆的一般方程 $x^2 + y^2 - 4x - 3 = 0$ ，通过配方法化为标准方程
 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ （ (h, k) 为圆心， r 为半径）。配方步骤： $x^2 - 4x + y^2 = 3$ ，
 $(x^2 - 4x + 4) + y^2 = 3 + 4$ ，即 $(x - 2)^2 + y^2 = 7$ 。故圆心为 $(2, 0)$ ，半径为 $\sqrt{7}$ ，对应选项(c)。

20. 同角三角函数关系

- 答案：(b)
- 解析：已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ， α 在第二象限（第二象限 $\cos \alpha < 0$ ）。由同角三角函数基本关系
 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，得 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - (\frac{4}{5})^2} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}$ 。
 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$ ，故(a)(c)(d)错误，(b)正确。

21. 等差数列首项与公差求解

- 答案：(a)
- 解析：等差数列通项公式 $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ，已知 $a_2 = 1$ ， $a_4 = 5$ ，列方程组：

$$\begin{cases} a_1 + d = 1 \\ a_1 + 3d = 5 \end{cases}$$
。用第二个方程减第一个方程： $2d = 4$ ，得 $d = 2$ ，代入第一个方程得
 $a_1 = 1 - 2 = -1$ 。故 $a_1 = -1$ ， $d = 2$ ，对应选项(a)。

22. 不等式性质判断

- 答案：(b)
- 解析：分析各选项：(a)若 $a > b$ ，当 $c \leq 0$ 时， $ac > bc$ 不成立（如 $c = 0$ 时 $ac = bc$ ）；(b)若 $a > b$ ，两边同时加 c ，不等号方向不变，即 $a + c > b + c$ ，恒成立；(c)若 $ac > bc$ ，当 $c < 0$ 时，不等号方向需反转，即 $a < b$ ，不成立；(d)若 $a > b$ ，如 $a = 1$ ， $b = -2$ ，则
 $a^2 = 1 < b^2 = 4$ ，不成立。故(b)正确。

23. 指数函数性质判断

- 答案: (c)
- 解析: 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的性质: (a) 值域为 $(0, +\infty)$, 正确; (b) 当 $x = 0$ 时, $y = a^0 = 1$, 图像过 $(0, 1)$, 正确; (c) 单调性由 a 决定: $a > 1$ 时增函数, $0 < a < 1$ 时减函数, “定义域上是增函数” 错误; (d) 定义域为 $\mathbb{R}$, 正确。故(c)为不正确选项。

24. 二倍角正弦公式应用

- 答案: (b)
- 解析: 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, α 在第一象限 ($\cos \alpha > 0$)。由同角三角函数关系得 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - (\frac{3}{5})^2} = \frac{4}{5}$ 。二倍角正弦公式 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, 代入得 $\sin 2\alpha = 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$, 对应选项(b)。

25. 两直线交点求解

- 答案: (d)
- 解析: 求直线 $l_1: 3x - y + 8 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 9 = 0$ 的交点, 解方程组:
$$\begin{cases} 3x - y = -8 \\ x + 2y = 9 \end{cases}$$
。由第一个方程得 $y = 3x + 8$, 代入第二个方程: $x + 2(3x + 8) = 9$, $x + 6x + 16 = 9$, $7x = -7$, $x = -1$, 则 $y = 3 \times (-1) + 8 = 5$ 。交点坐标为 $(-1, 5)$, 对应选项(d)。

26. 双曲线性质分析

- 答案: (a)
- 解析: 双曲线方程 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{16} = 1$, 属于标准形式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (焦点在 x 轴)。其中 $a^2 = 64$ ($a = 8$, 实半轴长), $b^2 = 16$ ($b = 4$, 虚半轴长)。焦距 $2c$, 由 $c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 16 = 80$, 得 $c = 4\sqrt{5}$, 故焦距 $2c = 8\sqrt{5}$; 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{4\sqrt{5}}{8} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 。分析选项: (a) 正确, (b)(c)(d) 错误。

27. 指数函数与幂函数单调性应用

- 答案: (d)
- 解析: 利用函数单调性判断不等式: (a) 幂函数 $y = x^{-2}$ (即 $\frac{1}{x^2}$), 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $2.1 > 1.2$, 故 $2.1^{-2} < 1.2^{-2}$, 错误; (b) 指数函数 $y = 0.75^x$ ($0 < 0.75 < 1$) 单调递减, $-0.2 > -0.4$, 故 $0.75^{-0.2} < 0.75^{-0.4}$, 错误; (c) 指数函数 $y = 3^x$ ($3 > 1$) 单调递增, $2.25 < 3$, 故 $3^{2.25} < 3^3$, 错误; (d) 幂函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ (即 $\sqrt[3]{x^2}$), 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $2.1 > 1.2$, 故 $2.1^{\frac{2}{3}} > 1.2^{\frac{2}{3}}$, 正确。

28. 圆的标准方程

- 答案: (d)
- 解析: 圆的标准方程为 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$, 其中 (h, k) 为圆心, r 为半径。圆心 $(-3, 2)$, 半径 4 , 代入得 $(x - (-3))^2 + (y - 2)^2 = 4^2$, 即 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$, 对应选项 (d)。

29. 对数运算法则判断

- 答案: (b)
- 解析: 对数运算法则 ($a > 0$, $b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$) : (a) $\ln(a^b) = b \ln a$, 正确; (b)换底公式为 $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$, 而非 $\frac{\ln a}{\ln b}$, 错误; (c) $\ln(\frac{a}{b}) = \ln a - \ln b$, 正确; (d) $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, 正确。故(b)为不正确选项。

30. 正弦函数性质判断

- 答案: (c)
- 解析: 正弦函数 $y = \sin x$ 的性质: (a)最大值 1 , 最小值 -1 , 正确; (b)周期为 2π , 是周期函数, 正确; (c)奇偶性: $\sin(-x) = -\sin x$, 是奇函数, 非偶函数, 错误; (d)定义域为 $\mathbb{R}$, 正确。故(c)为不正确选项。

31. 抛物线的焦半径公式

- 答案: (d)
- 解析: 抛物线 $y^2 = 4x$, 标准形式 $y^2 = 2px$ ($p = 2$) , 焦点 $F(\frac{p}{2}, 0) = (1, 0)$ 。焦半径公式 (抛物线上点 $P(x_0, y_0)$ 到焦点的距离) : $|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$ 。点 P 横坐标 $x_0 = 4$, 则 $|PF| = 4 + 1 = 5$, 对应选项(d)。

32. 两直线垂直的条件

- 答案: (d)
- 解析: 两直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的条件是 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。代入 $l_1: ax + (a - 1)y + 3 = 0$ 和 $l_2: 2x + ay - 1 = 0$, 得 $a \times 2 + (a - 1) \times a = 0$, 整理: $2a + a^2 - a = 0$, $a^2 + a = 0$, $a(a + 1) = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = -1$, 对应选项(d)。

33. 两点间距离公式应用

- 答案: (b)
- 解析: 两点 $P(-1, 2)$ 和 $Q(3, 1)$, 距离公式 $|PQ| = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$, 对应选项(b)。

34. 两角和的正弦公式

- 答案: (c)

- 解析: 已知 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ($\sin \alpha > 0$)。由同角三角函数关系得

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{5}{25}} = \sqrt{\frac{20}{25}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}。两角和的正弦公式$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B, \text{ 则}$$

$$\sin(\frac{\pi}{6} + \alpha) = \sin \frac{\pi}{6} \cos \alpha + \cos \frac{\pi}{6} \sin \alpha = \frac{1}{2} \times (-\frac{\sqrt{5}}{5}) + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{5}}{5} = -\frac{\sqrt{5}}{10} + \frac{2\sqrt{15}}{10} = \frac{2\sqrt{15} - \sqrt{5}}{10}$$

, 对应选项(c)。

35. 同一函数判断

- 答案: (b)

- 解析: 同一函数需满足“定义域相同且对应关系相同”。(a) $y = (\sqrt{x})^2$ (定义域 $x \geq 0$) 与 $y = \sqrt{x^2}$ (定义域 $\mathbb{R}$), 定义域不同, 非同一函数; (b) $y = \frac{x^4 - 1}{x^2 + 1}$ (定义域 $\mathbb{R}$), 化简为 $y = x^2 - 1$ (定义域 $\mathbb{R}$), 定义域和对应关系均相同, 是同一函数; (c) $y = 1$ (常数函数) 与 $y = x^2$ (二次函数), 对应关系不同, 非同一函数; (d) $y = x$ (值域 $\mathbb{R}$) 与 $y = \sqrt{x^2} = |x|$ (值域 $[0, +\infty)$), 对应关系不同, 非同一函数。故(b)正确。

36. 半角余弦公式

- 答案: (b)

- 解析: 已知 $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$, $\alpha \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$, 则 $\frac{\alpha}{2} \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4})$ (第二象限, $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$)。由同

$$\text{角三角函数关系得 } \cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{144}{169}} = -\frac{5}{13}。半角余弦公式$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad (\text{因 } \frac{\alpha}{2} \text{ 在第二象限, 取负号}), \text{ 代入得}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{5}{13}}{2}} = -\sqrt{\frac{4}{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13}, \text{ 对应选项(b)}。$$

37. 半角正弦公式

- 答案: (d)

- 解析：已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ， $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ，则 $\frac{\alpha}{2} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ （第一象限， $\sin \frac{\alpha}{2} > 0$ ）。半角正弦公式 $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ （因 $\frac{\alpha}{2}$ 在第一象限，取正号），代入得 $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - (-\frac{1}{2})}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{3}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ？修正：计算错误，重新计算： $\frac{1 - \cos \alpha}{2} = \frac{1 - (-\frac{1}{2})}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4}$ ， $\sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ？但选项(b)是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，(d)是 $\frac{1}{2}$ 。再次检查： $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ， $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ，则 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ ， $\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{3}$ ， $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，对应选项(b)？原解析有误，正确答案为(b)。

38. 三角函数诱导公式

- 答案：(d)
- 解析：诱导公式核心： $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ ， $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$ ， $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ， $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ 。对比选项：(a)(b)(c)错误，(d)正确。

39. 正切函数性质

- 答案：(d)
- 解析：正切函数 $y = \tan x$ 的性质：(a)值域为 $\mathbb{R}$ ，非 $[-1, 1]$ ，错误；(b)定义域为 $x|x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ ，非 $\mathbb{R}$ ，错误；(c)奇偶性： $\tan(-x) = -\tan x$ ，是奇函数，非偶函数，错误；(d)最小正周期为 π ，正确。故(d)正确。

40. 数列通项公式推导

- 答案：(b)
- 解析：数列： $-\frac{1}{5}, \frac{1}{7}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{11}, \dots$ 。观察规律：①符号：奇数项负，偶数项正，用 $(-1)^n$ 表示；②分母： $5 = 2 \times 1 + 3$ ， $7 = 2 \times 2 + 3$ ， $9 = 2 \times 3 + 3$ ， $11 = 2 \times 4 + 3$ ，即分母为 $2n + 3$ ；③分子：均为 1。综上，通项公式 $a_n = \frac{(-1)^n}{2n + 3}$ ，对应选项(b)。

41. 对数函数过定点问题

- 答案：(d)
- 解析：对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 恒过定点 $(1, 0)$ 。函数 $f(x) = 2 + \log_a(x - 3)$ ，令 $x - 3 = 1$ （即 $x = 4$ ），此时 $\log_a 1 = 0$ ，则 $f(4) = 2 + 0 = 2$ 。故定点 P 的坐标为 $(4, 2)$ ，对应选项(d)。

42. 抛物线的准线方程

- 答案：(a)

- 解析：抛物线 $y^2 = -x$ ，标准形式 $y^2 = -2px$ ($p = \frac{1}{2}$)，准线方程为 $x = \frac{p}{2}$ 。代入 $p = \frac{1}{2}$ ，得准线方程 $x = \frac{1}{4}$ ，对应选项(a)。

43. 椭圆的定义应用

- 答案：(b)
- 解析：椭圆定义：平面内与两焦点 F_1, F_2 的距离之和为常数 ($2a$, $2a > |F_1 F_2|$) 的点的轨迹。
椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a^2 = 4$ ，即 $a = 2$)。故 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$ ，对应选项(b)。

44. 向量共线判断 (三点共线)

- 答案：(b)
- 解析：三点共线的向量条件：若 $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AD}$ (k 为常数)，则 A, B, D 共线。计算向量：
 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (\vec{a} + 5\vec{b}) + (-2\vec{a} + 8\vec{b}) + (3\vec{a} - 3\vec{b}) = 2\vec{a} + 10\vec{b} = 2(\vec{a} + 5\vec{b}) = 2\overrightarrow{AB}$
。故 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线，且有公共点 A ，则 A, B, D 三点共线，对应选项(b)。

45. 直线方程求解 (垂直+过交点)

- 答案：(a)
- 解析：步骤1：求 $l_2: x + y + 1 = 0$ 与 $l_3: 2x + y - 1 = 0$ 的交点，解方程组：
$$\begin{cases} x + y = -1 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$
，两式相减得 $x = 2$ ，代入得 $y = -3$ ，交点为 $(2, -3)$ 。步骤2：求直线 l 的斜率， l 垂直于 $l_1: x + 2y + 4 = 0$ ， l_1 的斜率为 $-\frac{1}{2}$ ，则 l 的斜率为 2 (垂直直线斜率乘积为 -1)。步骤3：用点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，代入 $(2, -3)$ 和 $k = 2$ ，得 $y - (-3) = 2(x - 2)$ ，整理为 $2x - y - 7 = 0$ ，对应选项(a)。

46. 复数与二次方程根的关系

- 答案：(b)
- 解析：复数 z 对应的点在直线 $x - y = 0$ 上，故 $z = a + ai$ ($a \in \mathbb{R}$)。 z 是方程 $x^2 + mx + 4 = 0$ 的根，代入得 $(a + ai)^2 + m(a + ai) + 4 = 0$ ，展开：
 $a^2 + 2a^2i - a^2 + ma + mai + 4 = 0$ ，整理实部和虚部： $(ma + 4) + (2a^2 + ma)i = 0$ 。复数为 0 需实部和虚部均为 0，列方程组：
$$\begin{cases} ma + 4 = 0 \\ 2a^2 + ma = 0 \end{cases}$$
。由第一个方程得 $ma = -4$ ，代入第二个方程： $2a^2 - 4 = 0$ ， $a^2 = 2$ ， $a = \pm\sqrt{2}$ 。当 $a = \sqrt{2}$ 时， $m = -\frac{4}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2}$ ；当 $a = -\sqrt{2}$ 时， $m = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ 。故 $m = \pm 2\sqrt{2}$ ，对应选项(b)。

47. 数列通项与前n项和

- 答案：(c)

- 解析：数列 a_n 满足 $a_1 = 1$ ， $\frac{1}{a_n} + \frac{2}{a_{n+1}} = 0$ ，整理得 $\frac{1}{a_{n+1}} = -\frac{1}{2a_n}$ ，即 $a_{n+1} = -2a_n$ 。故 a_n 是首项 $a_1 = 1$ ，公比 $q = -2$ 的等比数列，通项 $a_n = (-2)^{n-1}$ 。数列 $b_n = |a_n| = |(-2)^{n-1}| = 2^{n-1}$ ，是首项 1，公比 2 的等比数列。前 n 项和 $S_n = \frac{1(2^n - 1)}{2 - 1} = 2^n - 1$ ，对应选项(c)。

48. 概率计算（独立事件+对立事件）

- 答案：(b)

- 解析：采用“对立事件”简化计算，两人最喜欢的应用不同的概率 = 1 - 两人最喜欢的应用相同的概率。总人数：高中生 200 人，大学生 80 人。计算相同应用的概率：①都喜欢应用A： $\frac{80}{200} \times \frac{30}{80} = \frac{3}{20}$ ；②都喜欢应用B： $\frac{40}{200} \times \frac{20}{80} = \frac{1}{20}$ ；③都喜欢应用C： $\frac{60}{200} \times \frac{20}{80} = \frac{3}{40}$ ；④都喜欢应用D： $\frac{20}{200} \times \frac{10}{80} = \frac{1}{80}$ 。相同应用的总概率： $\frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{3}{40} + \frac{1}{80} = \frac{12}{80} + \frac{4}{80} + \frac{6}{80} + \frac{1}{80} = \frac{23}{80}$ 。故不同应用的概率： $1 - \frac{23}{80} = \frac{57}{80}$ ，对应选项(b)。